Kết quả chạy thử offline, kèm lộ trình nghiệm thu trên xe thật. Bản tương tác: https://claude.ai/artifact/8MpQzQYYCGsT8whVMMFayF

XE TỰ HÀNH TỈ LỆ 1/7 · ROS 2 HUMBLE · RASPBERRY PI 5

Nhận biết vật cản & hành lang an toàn

Bước phát triển tiếp theo của hệ Lane Detection V2 + NMPC: xe dùng LiDAR quét vật cản quanh mình, tự dựng hành lang an toàn trong hệ Frenet bám tâm làn, và NMPC bám hành lang đó. Trang này tóm tắt những gì đã làm và kết quả chạy thử offline.

Code hoàn chỉnh 6/7 khối | 49 unit test PASS | Chưa chạy trên xe thật

Luồng xử lý

Khối viền xanh là phần mới. Lane detection và mô hình NMPC giữ nguyên, chỉ thêm một ràng buộc hành lang.

đã có
Camera → Lane V2
tâm làn, CTE, heading, κ

A · LiDAR
Phát hiện vật cản
ROI → gom cụm breakpoint → fit hình → Kalman tracking

B · Frenet
Mô hình môi trường
chiếu vật cản sang (s, d) theo tâm làn

C · Corridor
Hành lang an toàn
[d_min(s), d_max(s)], chọn phía vượt bằng DP

E · FSM
Máy trạng thái
LANE_FOLLOW · AVOID · FOLLOW · STOP · ESTOP

D · NMPC (sửa)
Ràng buộc hành lang
mềm theo từng bước dự báo, thân xe 2 vòng tròn

đã có
Actuation
servo lái · ESC · /actuation/arm

F · Safety
Safety monitor
độc lập, đọc thẳng /scan, tự ngắt arm

Kết quả chạy thử offline

Scan LiDAR được mô phỏng theo đúng hình học RPLIDAR A1 (360°, 1080 tia, nhiễu 5 mm), xe và sa bàn đúng kích thước thật (làn 450 mm, xe rộng 300 mm, dài 632 mm). Toàn bộ chuỗi gom cụm → bám vết → Frenet → hành lang → FSM chạy thật, chỉ có cảm biến là giả lập.

6/6
kịch bản ra đúng hành vi kỳ vọng (S1–S5, S7 theo tài liệu định hướng)

44 + 5
unit test PASS (khối A–F và phần tra hành lang của NMPC)

1 lần
đổi phía trong slalom, không lưỡng lự trái/phải

< 5 ms
mỗi chu kỳ hoạch định hành lang trên máy phát triển

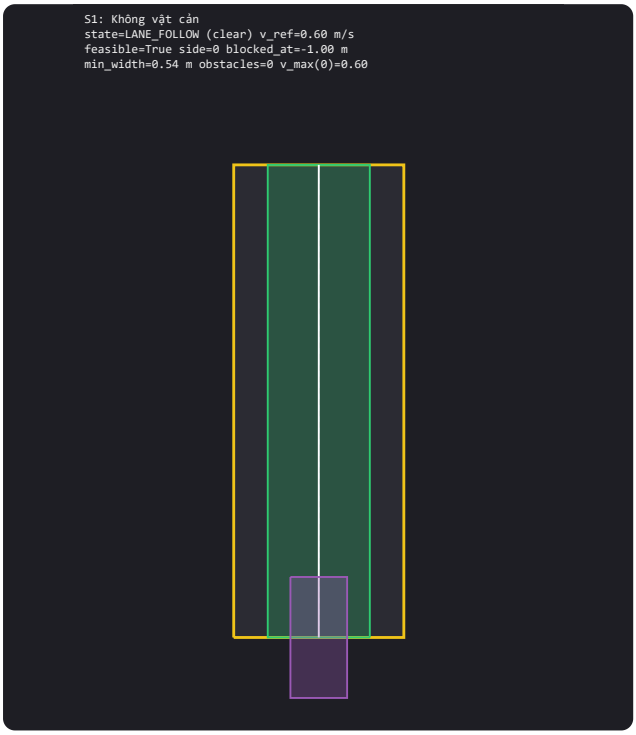
Sáu kịch bản

biên làn · điểm LiDAR · vật cản đã bám vết · hành lang an toàn · đường tham chiếu d_ref · vạch dừng · xe (nhìn từ trên, tiến lên trên)

S1

Không vật cản

Bám làn



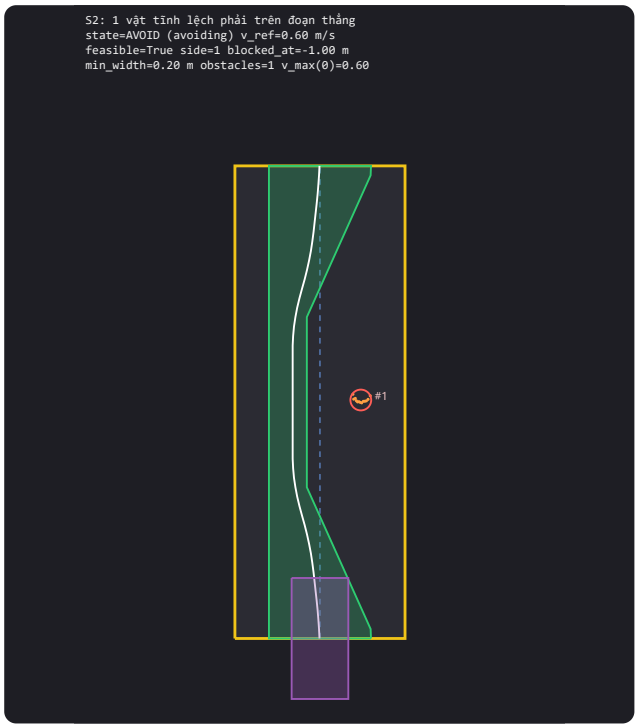
Phía vượt	Vật cản bám vết
Giữa làn	**0**
Điểm chặn	v_ref
—	**0.6 m/s**

Hành lang = toàn bộ dải làn trừ lề. d_ref bám đúng tâm làn, tốc độ giữ 0,6 m/s. Chứng minh khi không có vật cản, hệ thống mới không làm xe chạy khác đi.

S2

1 vật tĩnh lệch phải, đoạn thẳng

Tránh vật



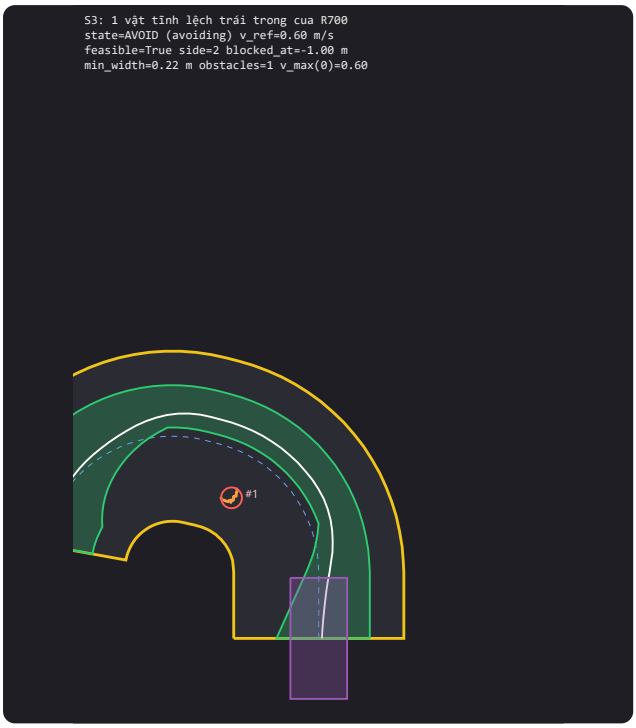
Phía vượt	Vật cản bám vết
Vượt trái	**1**
Điểm chặn	v_ref
—	**0.6 m/s**

LiDAR gom cụm thành 1 track. Hành lang (xanh) bị cắt bên phải, bộ hoạch định chọn vượt TRÁI, đường tham chiếu trắng lách qua rồi trở về tâm làn. FSM: AVOID.

S3

1 vật tĩnh lệch trái trong cua R700

Tránh vật



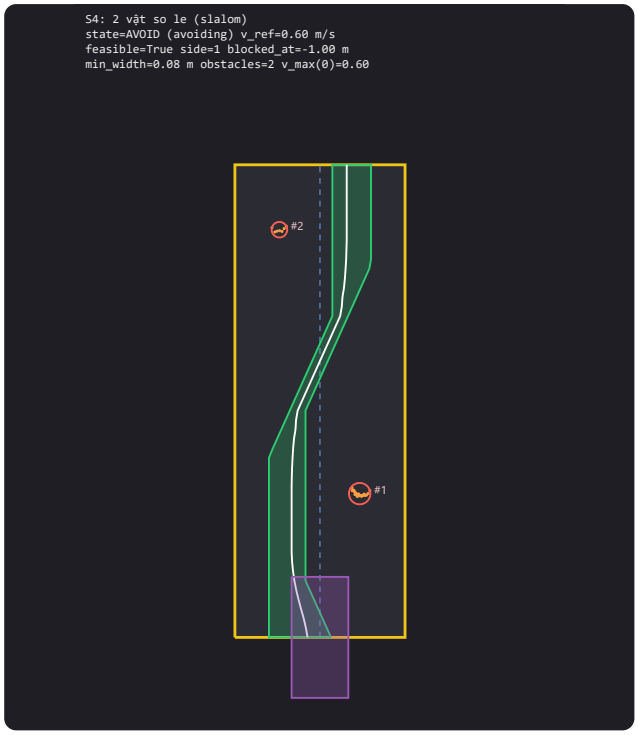
Phía vượt	Vật cản bám vết
Vượt phải	1
Điểm chặn	v_ref
—	**0.6 m/s**

Hệ Frenet uốn theo tâm làn cong nên tránh vật trong cua chỉ là giới hạn d. Chọn vượt PHẢI, không lấn vạch, v_max giảm theo độ cong.

S4

2 vật so le (slalom)

Tránh vật



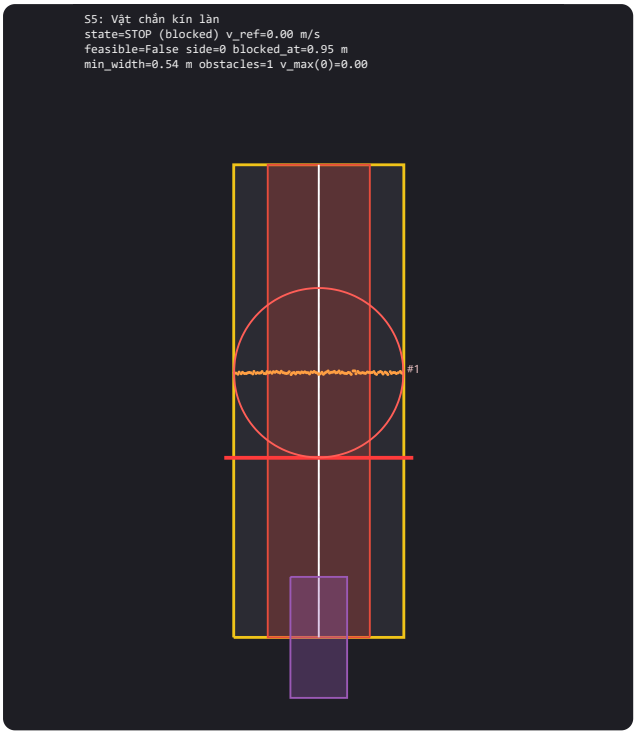
Phía vượt	Vật cản bám vết
Vượt trái	2
Điểm chặn	v_ref
—	**0.6 m/s**

Hai vật cách 1,4 m, lệch trái/phải. DP chọn chuỗi hành lang đổi phía đúng 1 lần, không lưỡng lự. Đoạn hẹp nhất 8 cm nên v_max tự giảm.

S5

Vật chắn kín làn

Dừng



Phía vượt
Giữa làn

Vật cản bám vết
1

Điểm chặn
0.95 m

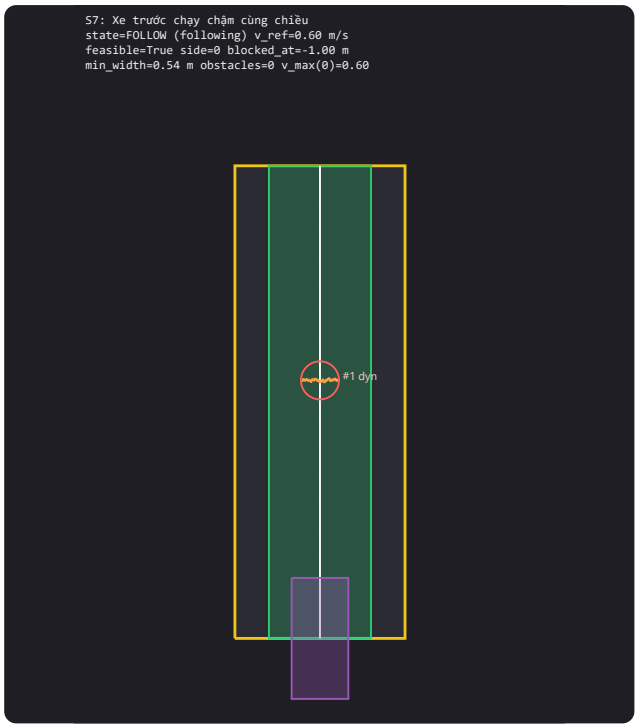
v_ref
0.0 m/s

Không còn khoảng trống nào, hành lang đổi màu đỏ, vạch dừng đặt tại 0,95 m. v_max giảm dần về 0 trước vạch, FSM: STOP, xe dừng êm trước vật.

S7

Xe trước chạy chậm cùng chiều

Bám xe trước



Phía vượt
Giữa làn

Vật cản bám vết
1

Điểm chặn
—

v_ref
0.6 m/s

Track được phân loại ĐỘNG (0,3 m/s cùng chiều). Không lách mà chuyển FSM sang FOLLOW, giữ khoảng cách bằng luật ACC theo time-headway.

Bảng tổng hợp

MÃ	KỊCH BẢN	TRẠNG THÁI FSM	PHÍA VƯỢT	ĐIỂM CHẶN	HẸP NHẤT	V_REF (M/S)
S1	Không vật cản	Bám làn	Giữa làn	—	54 cm	0.6
S2	1 vật tĩnh lệch phải, đoạn thẳng	Tránh vật	Vượt trái	—	20 cm	0.6
S3	1 vật tĩnh lệch trái trong cua R700	Tránh vật	Vượt phải	—	22 cm	0.6
S4	2 vật so le (slalom)	Tránh vật	Vượt trái	—	8 cm	0.6
S5	Vật chắn kín làn	Dừng	Giữa làn	0.95 m	54 cm	0.0
S7	Xe trước chạy chậm cùng chiều	Bám xe trước	Giữa làn	—	54 cm	0.6

Những gì đã bàn giao trong mã nguồn

Package mới `rc_safe_corridor`

- **obstacle_detector**: lọc ROI và theo làn, gom cụm breakpoint thích nghi, fit tròn/hộp, Kalman CV trong hệ odom, ghép Hungarian, xác nhận 3/5 khung để loại vật "ma".
- **safe_corridor_planner** (20 Hz): dựng tâm làn, chiếu vật cản sang Frenet, trừ vùng cấm đã phồng theo thân xe, chọn phía bằng DP, làm mượt, sinh d_ref và v_max, FSM có hysteresis.
- **safety_monitor**: vùng phanh $D = v^2/2a + v \cdot t + d0$ trước mũi xe, ≥3 điểm → ngắt /actuation/arm; watchdog lệnh 200 ms.
- Hiển thị RViz2 (MarkerArray), demo offline xuất SVG, 44 unit test.

Sửa NMPC và message

- Mô hình thêm 2 vòng tròn thân xe (mũi/đuôi 0,32 m), ràng buộc mềm với slack L1/L2 nên solver không bao giờ vô nghiệm.
- Mỗi chu kỳ tra hành lang theo s dự báo từ nghiệm trước, nạp theo từng stage; d_ref và v_max đi vào hàm mục tiêu.
- Chế độ `corridor_mode`: off (y hệt bản cũ), optional (mặc định), required.
- Message mới: Obstacle, ObstacleArray, Corridor, BehaviorState. Launch tổng `safe_corridor_full.launch.py`, script chạy và tài liệu vận hành tiếng Việt.

Trạng thái thật và bước tiếp theo

> **Kết quả trên trang này là chạy thử offline với LiDAR mô phỏng.**
>
> Chưa build trên Raspberry Pi (cần acados) và chưa có video xe thật tránh vật. Khối G (camera cho vật thấp dưới mặt quét LiDAR 19 cm) để giai đoạn 5 theo đúng tài liệu định hướng.

Lộ trình nghiệm thu

- **GĐ0–1 (≈3 tuần)**: build trên Pi, ghi bag có vật cản, nghiệm thu phát hiện ≥95 % vật tĩnh trong 2 m, safety monitor dừng 10/10 lần.
- **GĐ2 (≈2,5 tuần)**: chạy hành lang online nhưng xe vẫn đi bằng NMPC cũ, chỉ hiển thị RViz để đối chiếu.
- **GĐ3 (≈3 tuần, mốc demo chính)**: NMPC active từ 0,3 m/s; tránh 1 vật ≥9/10, slalom, dừng trước vật chắn làn.
- **GĐ4–5**: vật động và xe trước, camera vật thấp, bảng số liệu tổng hợp.

Lệnh chạy trên xe

```
bash scripts/build.sh rc_interfaces
rc_safe_corridor race_cars rc_bringup
bash scripts/test.sh rc_safe_corridor race_cars
bash scripts/run_safe_corridor.sh full        #
shadow, xem RViz
bash scripts/corridor_offline_demo.sh         #
tái tạo 6 hình ở trên
```

Tài liệu chi tiết: `docs/vi/step06_safe_corridor.md`.